Inteligência de Enxame: *PSO*

- A otimização por enxame de partículas:
  - É baseada em uma estratégia inspirada no voo dos pássaros e movimento de cardumes de peixes;
  - Permite a otimização global de um função objetivo
    - A função objetivo pode ser qualquer função 1 a *d* dimensões
  - Utiliza um enxame de partículas
  - Realiza a movimentação das partículas dentro do espaço de busca;
    - O espaço de busca é um hyper-paralelepípedo:
      - Sendo multidimensional de 1 a *d* dimensões,
      - Para cada dimensão *d*, é definido um intervalo: $[min_d, max_d]$

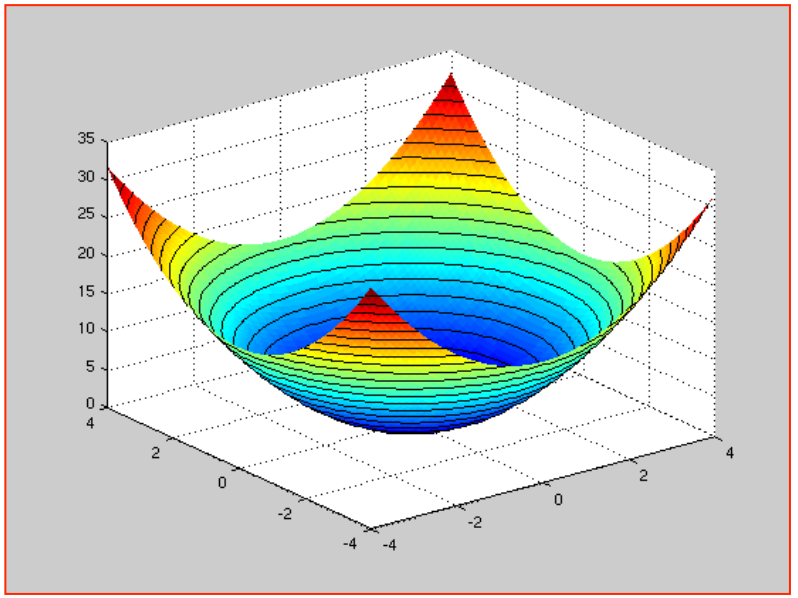
Inteligência de Enxame: *PSO*

- Função objetivo: parábola em 3D

$$f_d(\mathrm{X}) = \sum_{i=1}^{d} x_i^2, \mathrm{X} = [x_1, x_2, \cdots, x_d]$$

$$f_2(x, y) = x^2 + y^2$$

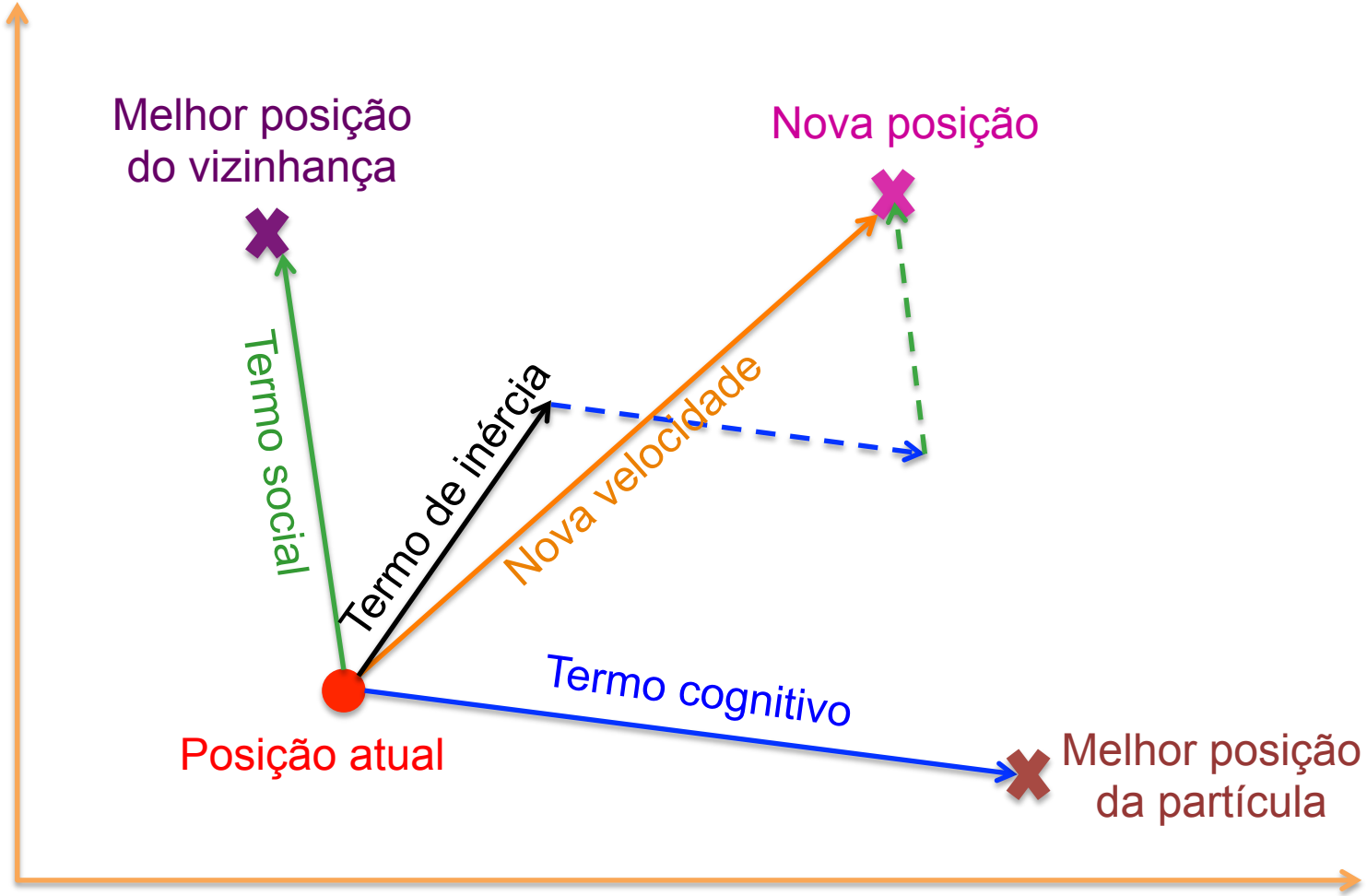
- Espaço de busca de 2 dimensões:
  - ★ x em [−4, +4]
  - ★ y em [−4, +4]



Inteligência de Enxame: *PSO*

- A estratégia usa um conjunto de *N* partículas que se movimenta dentro do espaço de busca.
- Cada partícula:
  - É um ponto mapeado no espaço de busca;
  - Representa uma solução em potencial;
  - É definida pelas *d* coordenadas no espaço de busca;
  - É avaliada usando a função objetivo;
  - É movimentada no espaço de busca usando uma velocidade, que tem 3 termos;
    - Termo de inércia
    - Termo cognitivo
    - Termo social

Inteligência de Enxame: *PSO*



$$v_{ij}(t+1) = \omega v_{ij}(t) + \varphi_1 r_{1j}(t)\left(p_{ij}(t) - x_{ij}(t)\right) + \varphi_2 r_{2j}(t)\left(g_{ij}(t) - x_{ij}(t)\right)$$

$$x_{ij}(t+1) = x_{ij}(t) + v_{ij}(t+1), \text{ onde } \omega, \varphi_1, \varphi_2 \in [0,1].$$

Inteligência de Enxame: *PSO*

Algoritmo de inicialização do PSO

Gbest := ∞

Para *i* de 1 a *n* Faça

Inicializar x_i e v_i aleatóriamente

$p_i := x_i$

$pbest_i = f(p_i)$

Se $pbest_i < vbest$ Então

$vbest_i := pbest_i$

$g := p_i$

Fim Se

Fim Para

Fim inicialização do PSO

Inteligência de Enxame: *PSO*

Algoritmo de inicialização de x_i e v_i

Para j de 1 a d Faça

x_{ij} := rand(min_j, max_j)

v_{ij} := rand(0, $vmax_j$)

Fim Para

Fim inicialização de x_i e v_i

Inteligência de Enxame: *PSO*

Algoritmo do PSO

Inicialização

Repita

Para i de 1 a n Faça

Para j de 1 a d Faça

$v_{ij} := \omega * v_{ij} + \varphi_1 * rand() * (p_{ij} - x_{ij}) + \varphi_2 * rand() * (g_{ij} - x_{ij})$

Confinamento de p_i

$x_{ij} := v_{ij} + v_{ij}$

Fim Para

Atualização de $pbest_i$ e $vbest_i$ considerando x_i

Fim Para

Até (condição de parada)

Fim PSO

Inteligência de Enxame: *PSO*

Algoritmo do confinamento da partícula i

Para j de 1 a d Faça

Se $v_{ij} > vmax_j$ Então

$v_{ij} := vmax_j$

Fim Se

Fim Para

Fim Atualização

Inteligência de Enxame: *PSO*

Algoritmo do Atualização do $pbest_i$ e $vbest_i$

$fitness := f(x_i)$

Se $fitness < pbest_i$ Então

$pbest_i := fitness$

$p_i := x_i$

Se $fitness < vbest_i$ Então

$vbest_i := fitness$

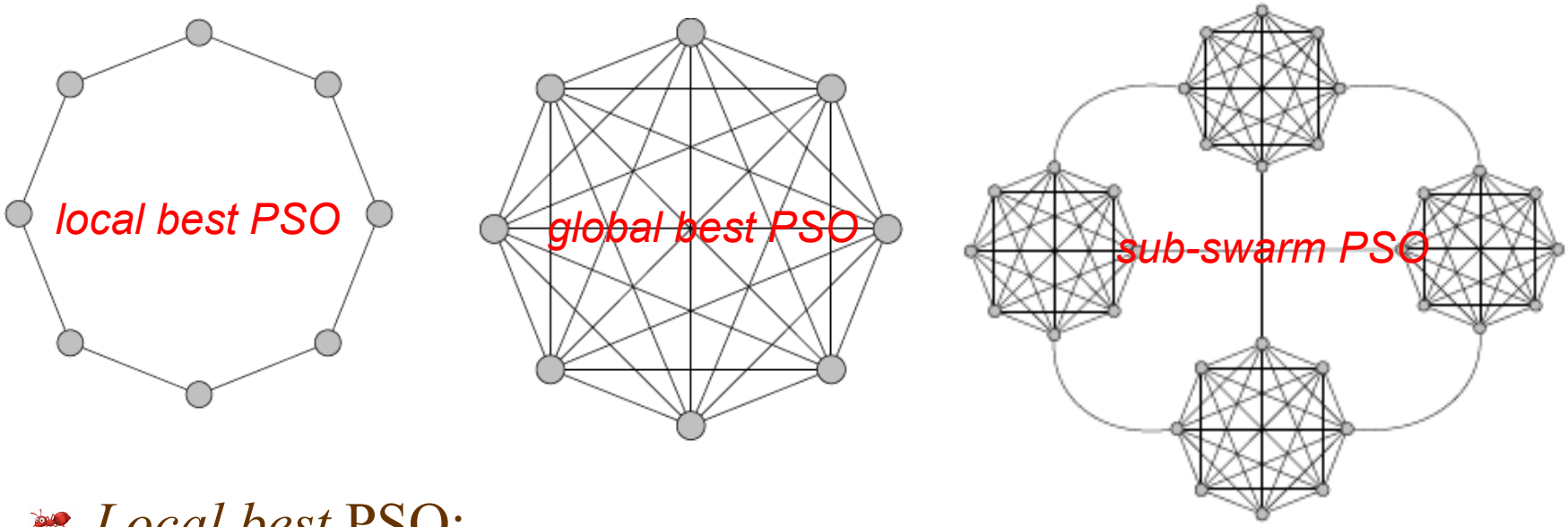
$g_i := x_i$

Fim Se

Fim Atualização

Sistemas Multi-agentes: *Organização*

- Topologias de vizinhanças mais usadas:



- *Local best* PSO:
  - ★ Vizinhança da partícula i: $(i - 1) \bmod N$ e $(i + 1) \bmod N$
  - ★ Cada partícula tem seu $lbest_i$
- *Global best* PSO:
  - ★ Vizinhança da partícula i: 1, ..., i−1, i+1, ..., N
  - ★ Todas as partículas tem um único *gbest*

Inteligência de Enxame: *PSO*

- A condição de parada que pode ser:
  - O número máximo de iteração;
    - A processo pode parar um pouco antes de chegar ao ótimo global;
    - A processo pode iterar muito mais do que é preciso.
  - Um limiar do erro
    - Só pode ser usada quando a solução do problema é conhecida *a priori*;
  - O número máximo de avaliações da função objetivo;
    - Apresenta as mesmas desvantagens que o número máximo de iterações;
    - Avalia melhor o esforço computacional.

Inteligência de Enxame: *PSO*

- Uma aplicação do PSO é definida por 3 elementos que definem o problema:
  - A função objetivo;
    - Número de dimensões;
  - O espaço de busca;
    - Intervalos válidos para cada dimensão.
  - O critério de parada.

Inteligência de Enxame: *PSO*

- O algoritmo de PSO requer a configuração dos seguintes parâmetros:
  - O tamanho de enxame definido pelo número total de partículas N;
  - O coeficiente ω de inércia;
    - Pode ser adaptativo conforme a evolução do processo;
    - O ajuste requer conhecimento da aptidão da solução ótima;
  - O peso φ_1 que valoriza a experiência pessoal da partícula (cognitivo);
  - O peso φ_2 que valoriza a experiência grupal do enxame (social).
  - A topologia da vizinhança da partícula.

Inteligência de Enxame: *PSO*

- Para permitir uma boa convergência, os coeficientes de inércia ω, cognitivo φ_1 e social φ_2 devem ser configurados com cuidado.

$$\omega = \frac{1}{\phi - 1 + \sqrt{\phi^2 - 2\phi}} \text{ e } \varphi_1 = \varphi_2 = \phi\omega \text{ com } \phi > 2$$

$$\phi = 2 \Rightarrow \omega = 1 \text{ e } \varphi_1 = \varphi_2 = 2$$

$$\phi = 2{,}1 \Rightarrow \omega = 0{,}641742430504416 \text{ e } \varphi_1 = \varphi_2 = 1{,}347659104059274$$

- Heurísticas para escolha dos valores de ω, φ_1 e φ_2:

$$0 \leq \omega < 1$$

$$1 > \omega > \frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2) - 1 \geq 0$$

$$\varphi_1 + \varphi_2 \approx 4$$